

無理関数の不定積分～特殊な置換～

(例) 次の不定積分を求めよ。

(1) $\int \frac{1}{\sqrt{x^2+1}} dx$

(2) $\int \sqrt{x^2+1} dx$

point

 $\int \frac{1}{\sqrt{x^2+1}} dx$ の計算は以下のように置換するとよくいく

① $x + \sqrt{x^2+1} = t$

② $x = \frac{1}{2} \left(t - \frac{1}{t} \right) \quad (t > 0)$

③ $\log(x + \sqrt{x^2+1}) = t$

④ $x = \frac{1}{2} (e^t - e^{-t})$

⑤ $x = \tan \theta \quad \left(-\frac{\pi}{2} < \theta < \frac{\pi}{2} \right)$

同じ式

同じ式

Cは積分定数とする。

(1) $x + \sqrt{x^2+1} = t$ とおくと ← ①の解法

$$\left(1 + \frac{2x}{2\sqrt{x^2+1}} \right) dx = dt$$

よって

$$\frac{\sqrt{x^2+1} + x}{\sqrt{x^2+1}} dx = dt \quad \text{つまり} \quad \frac{1}{\sqrt{x^2+1}} dx = \frac{1}{t} dt$$

であるから

(与式) $= \int \frac{1}{t} dt$

$$= \log |t| + C$$

$$= \log(x + \sqrt{x^2+1}) + C, \quad \leftarrow x + \sqrt{x^2+1} > 0$$

(2) $\int \sqrt{x^2+1} dx = I$ とおく。

$$I = \int (x) \sqrt{x^2+1} dx$$

$$= x \sqrt{x^2+1} - \int x \cdot \frac{2x}{2\sqrt{x^2+1}} dx$$

$$= x \sqrt{x^2+1} - \int \frac{(x^2+1)-1}{\sqrt{x^2+1}} dx$$

$$= x \sqrt{x^2+1} - \int \left(\sqrt{x^2+1} - \frac{1}{\sqrt{x^2+1}} \right) dx \quad \leftarrow \text{同形出現}$$

$$= x \sqrt{x^2+1} - I + \int \frac{1}{\sqrt{x^2+1}} dx$$

よって、

$$2I = x \sqrt{x^2+1} + \int \frac{1}{\sqrt{x^2+1}} dx$$

であるから、(1)より

$$I = \frac{1}{2} \left\{ x \sqrt{x^2+1} + \log(x + \sqrt{x^2+1}) \right\} + C,$$

(1)の別解)

② $x = \frac{1}{2} \left(t - \frac{1}{t} \right) \quad (t > 0)$ とおくと、 $t = x + \sqrt{x^2+1}$ であらう

$$dx = \frac{1}{2} \left(1 + \frac{1}{t^2} \right) dt$$

であるから

(与式) $= \int \frac{1}{\sqrt{\frac{1}{4} \left(t - \frac{1}{t} \right)^2 + 1}} \cdot \frac{1}{2} \left(1 + \frac{1}{t^2} \right) dt$

$$= \int \frac{\frac{1}{2} \left(1 + \frac{1}{t^2} \right)}{\frac{1}{4} \left(t - \frac{1}{t} \right)^2 + 1} dt$$

$$= \int \frac{1}{t} dt$$

$$= \log |t| + C$$

$$= \log(x + \sqrt{x^2+1}) + C,$$

③ $\log(x + \sqrt{x^2+1}) = t$ とおくと

$$\frac{1}{x + \sqrt{x^2+1}} \left(1 + \frac{2x}{2\sqrt{x^2+1}} \right) dx = dt \quad \text{つまり} \quad \frac{1}{\sqrt{x^2+1}} dx = dt$$

であるから

(与式) $= \int dt$

$$= t + C$$

$$= \log(x + \sqrt{x^2+1}) + C,$$

④ $x = \frac{1}{2} (e^t - e^{-t})$ とおくと $t = \log(x + \sqrt{x^2+1})$ であらう

$$dx = \frac{1}{2} (e^t + e^{-t}) dt$$

であるから

(与式) $= \int \frac{1}{\sqrt{\frac{1}{4} (e^t - e^{-t})^2 + 1}} \cdot \frac{1}{2} (e^t + e^{-t}) dt$

$$= \int \frac{\frac{1}{2} (e^t + e^{-t})}{\frac{1}{4} (e^t - e^{-t})^2 + 1} dt$$

$$= \int dt$$

$$= t + C$$

$$= \log(x + \sqrt{x^2+1}) + C,$$

⑤ $x = \tan \theta \quad \left(-\frac{\pi}{2} < \theta < \frac{\pi}{2} \right)$ とおくと

$$dx = \frac{1}{\cos^2 \theta} d\theta$$

であるから

(与式) $= \int \frac{1}{\sqrt{\tan^2 \theta + 1}} \cdot \frac{1}{\cos^2 \theta} d\theta$

$$= \int \cos \theta \cdot \frac{1}{\cos^2 \theta} d\theta \quad \leftarrow 1 + \tan^2 \theta = \frac{1}{\cos^2 \theta}, \cos \theta > 0$$

$$= \int \frac{\cos \theta}{1 - \sin^2 \theta} d\theta$$

そこで、 $\sin \theta = t$ とおくと

$$\cos \theta d\theta = dt$$

であるから

(与式) $= \int \frac{1}{1-t^2} dt$

$$= \frac{1}{2} \int \left(\frac{1}{1-t} + \frac{1}{1+t} \right) dt$$

$$= \frac{1}{2} (-\log |1-t| + \log |1+t|) + C$$

$$= \frac{1}{2} \log \left| \frac{1+t}{1-t} \right| + C$$

$$= \frac{1}{2} \log \frac{1+\sin \theta}{1-\sin \theta} + C \quad \leftarrow 1 \pm \sin \theta > 0$$

$$= \frac{1}{2} \log \frac{(1+\sin \theta)^2}{\cos^2 \theta} + C$$

$$= \log \frac{1+\sin \theta}{\cos \theta} + C$$

$$= \log \left(\frac{1}{\cos \theta} + \tan \theta \right) + C$$

$$= \log(x + \sqrt{x^2+1}) + C,$$